SISTEMAS CONSTRUTIVOS E TIPOLOGIAS

Alvenaria Convencional

TIJOLOS CERÂMICOS

ALUNAS: EMILY AMARAL; FRANCINE AMARO; ISABELA ODORIZZI E RAFAELLA WOLTER

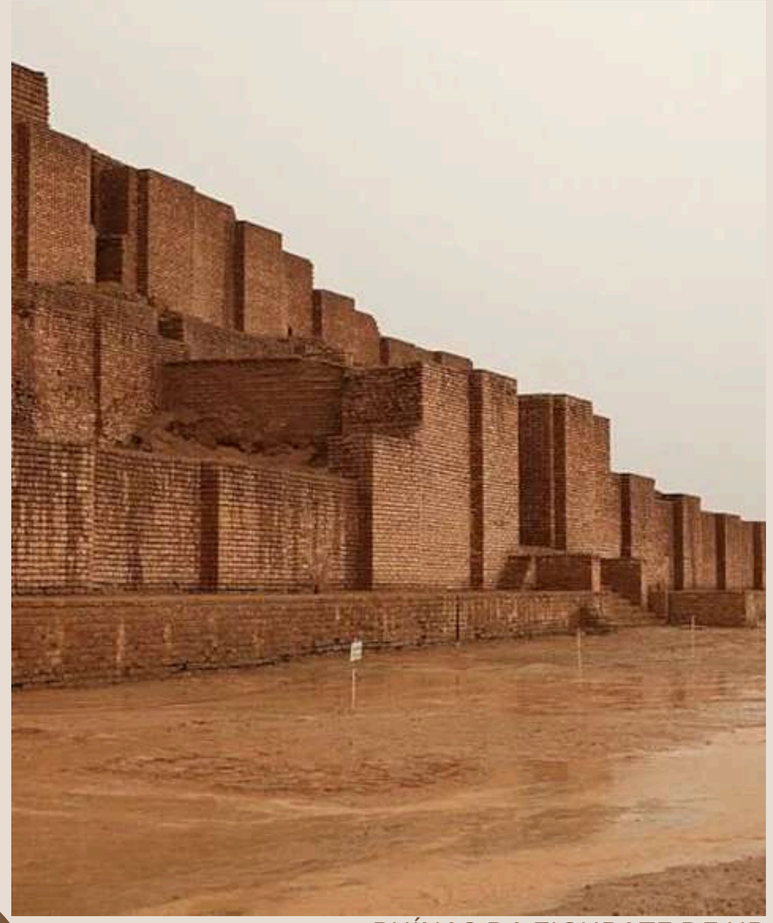
História

ALVENARIA CONVENCIONAL

Alvenaria Convencional com Tijolos – Histórico e Uso Atual

- Técnica milenar, usada desde 8.000 a.C. na Mesopotâmia
- Materiais antigos: adobe, barro queimado, pedra e arenito
- Evolução com a argamassa, aumentando resistência e durabilidade
- No Brasil: comum em residências, com estrutura de concreto armado
- Paredes de tijolos funcionam como vedação e divisão de ambientes

PIRAMIDES DO EGITO

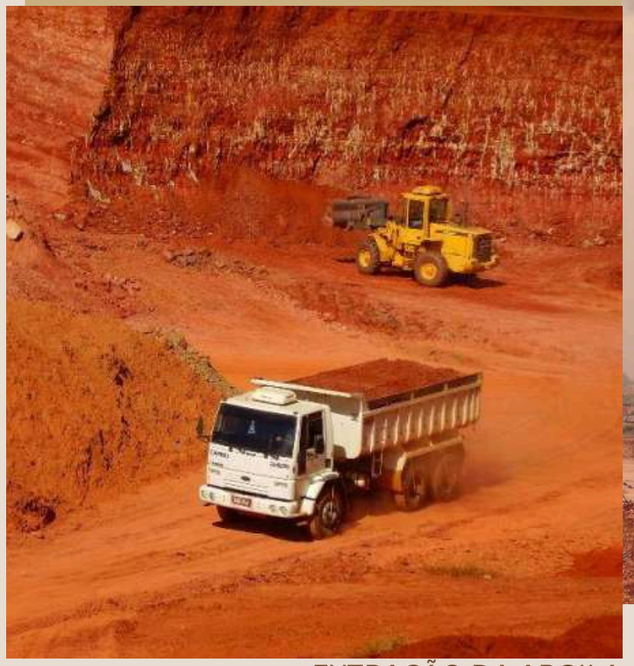


RUÍNAS DA ZIGURATE DE UR

Impacto Ambiental

ALVENARIA CONVENCIONAL

A alvenaria convencional tem forte impacto ambiental devido à extração de recursos naturais, alto consumo de água e emissão de CO_2 na produção de cimento e tijolos. Também gera muito entulho e tem baixo desempenho térmico, aumentando o gasto de energia. Soluções mais sustentáveis incluem o uso de materiais ecológicos, reaproveitamento de recursos e projetos com melhor eficiência térmica.



EXTRAÇÃO DA ARGILA

FORNO RESPONSÁVEL PELA QUEIMA DOS TIJOLOS

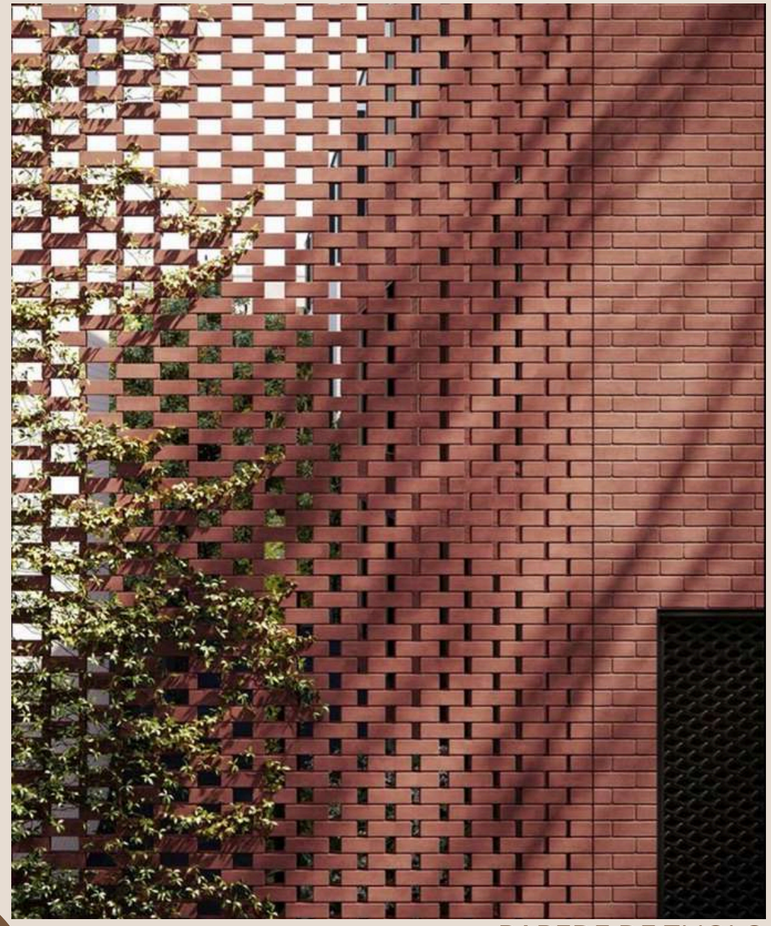
Tijolo Cerâmico

Os tijolos cerâmicos são amplamente usados na construção civil para diversas aplicações, destacando-se pela durabilidade, resistência e bom isolamento térmico e acústico.

Aplicações principais:

- Alvenaria de Vedação: Paredes internas e externas que não suportam cargas estruturais, como divisórias e fechamentos.
- Alvenaria Estrutural: Em casos específicos, tijolos estruturais podem suportar cargas da edificação, usados em paredes externas e fundações.
- Elementos Decorativos: Paredes aparentes com acabamento rústico e charmoso.
- Muros de Contenção e Platibandas: Construção de muros e elementos arquitetônicos.

TIJOLO CERÂMICO



PAREDE DE TIJOLO

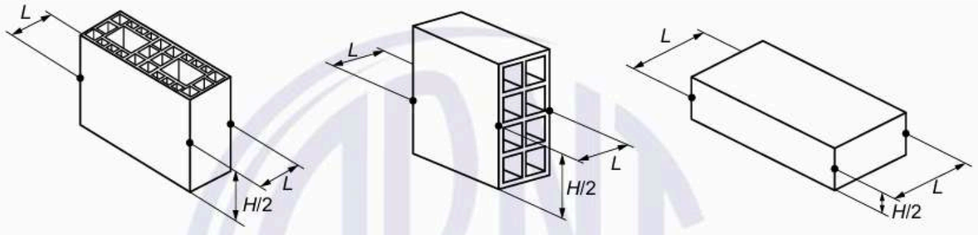
TIJOLO
CERÂMICO

NBR 15270-1

Requisitos para tijolos cerâmicos usados em alvenaria estrutural e de vedação.

Tabela 1 — Dimensões de fabricação de blocos cerâmicos de vedação

Dimensões L x H x C Módulo Dimensional M = 10 cm	Dimensões de fabricação cm			
	Largura (L)	Altura (H)	Comprimento (C)	
			Bloco principal	1/2 Bloco
(1) M x (1) M x (2) M	9	9	19	9
(1) M x (1) M x (5/2) M			24	11,5
(1) M x (3/2) M x (2) M		14	19	9
(1) M x (3/2) M x (5/2) M			24	11,5
(1) M x (3/2) M x (3) M			29	14
(1) M x (2) M x (2) M		19	19	9
(1) M x (2) M x (5/2) M			24	11,5
(1) M x (2) M x (3) M			29	14
(1) M x (2) M x (4) M			39	19
(5/4) M x (5/4) M x (5/2) M	11,5	11,5	24	11,5
(5/4) M x(3/2) M x (5/2) M		14	24	11,5
(5/4) M x (2) M x (2) M		19	19	9
(5/4) M x (2) M x (5/2) M			24	11,5
(5/4) M x (2) M x (3) M			29	14
(5/4) M x (2) M x (4) M			39	19

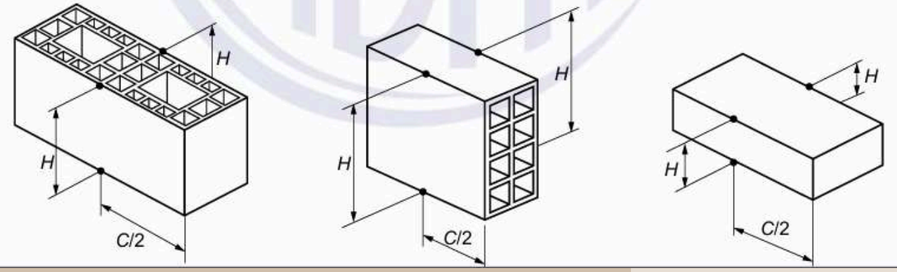


a) Bloco com furo na vertical b) Bloco com furo na horizontal c) Tijolo maciço

Legenda

- pontos indicados para efetuar as medições nos blocos e tijolos, nas duas faces

Figura A.1 – Locais para medições da largura (*L*) do bloco e tijolo



NBR 15270-2

Métodos de ensaio para avaliação dos tijolos cerâmicos.

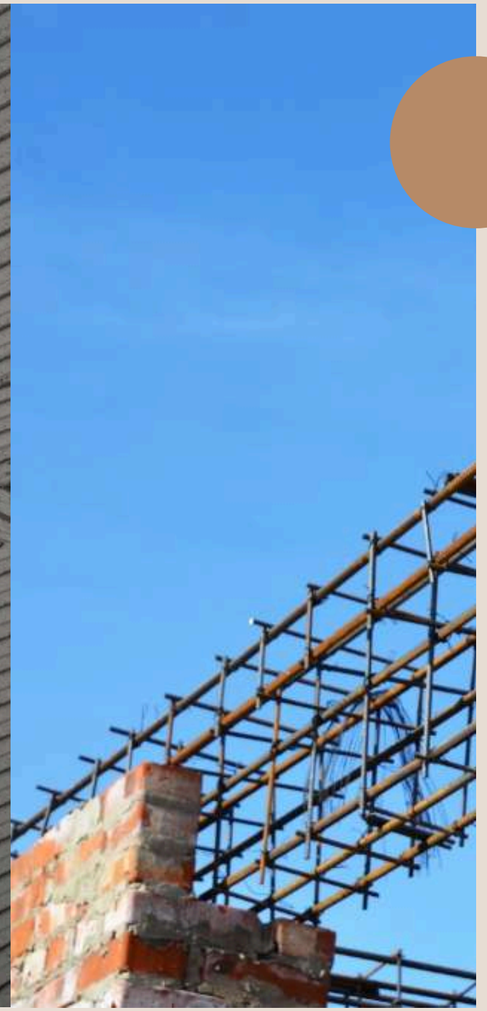
Materiais

TIJOLO CERÂMICO

O tijolo é feito principalmente de argila, às vezes com areia e materiais orgânicos para melhorar a resistência e evitar trincas. Na alvenaria convencional, os tijolos são unidos com argamassa (cimento, areia e água), garantindo a estabilidade da estrutura. Elementos como blocos cerâmicos, vergas e contravergas também são usados para reforçar a construção.

MAQUINÁRIO ESCAVANDO CAMADAS DE ARGILA E MINERAIS NATURAIS.

ARGAMASSA



VERGA OU CONTRAVERGA NA ALVENARIA

Processo de Fabricação

TIJOLO CERÂMICO

EXTRAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA

A argila é retirada de jazidas naturais.
Pode ser necessário um tempo de “cura” (descanso da argila) para estabilizar a umidade e melhorar a trabalhabilidade.

PREPARAÇÃO DA ARGILA

Desagregação: quebra de torrões.
Homogeneização: mistura para uniformizar a composição.
Umidificação: adiciona-se água para alcançar a plasticidade ideal.
Peneiramento/Moagem: remove impurezas e melhora a granulometria.

MOLDAGEM

Os tijolos moldados são colocados em estufas ou galpões ventilados.
A secagem é feita de forma lenta e controlada para evitar trincas.
Objetivo: reduzir a umidade da peça para menos de 2% antes da queima.

Processo de Fabricação

TIJOLO CERÂMICO

SECAGEM

Os tijolos moldados são colocados em estufas ou galpões ventilados.
A secagem é feita de forma lenta e controlada para evitar trincas.
Objetivo: reduzir a umidade da peça para menos de 2% antes da queima.

QUEIMA

Feita em fornos (intermitentes ou contínuos).
Temperaturas entre 850°C e 1050°C.
Aqui, o tijolo ganha sua resistência mecânica, cor e durabilidade.
Pode durar de 24 a 72 horas, dependendo do tipo de forno.

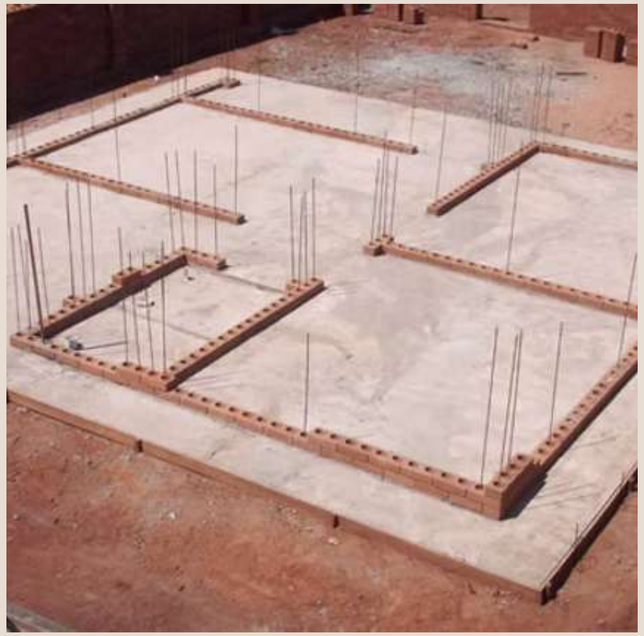
RESFRIAMENTO E ARMAZENAMENTO

Após a queima, os tijolos são resfriados naturalmente.
Passam por inspeção visual e testes de qualidade.
São empilhados e armazenados para venda ou transporte.

Processo de Aplicação

TIJOLO CERÂMICO

1 – Preparação



- Marcação das paredes no local da fundação ou laje.
- Verificação do nível, prumo e esquadro.
- Preparo da argamassa com proporção adequada de cimento, areia e água.

2 – Assentamento

- Início pelas fiadas de base, com aplicação manual dos tijolos.
- Uso de prumo, nível e linha para garantir alinhamento e verticalidade.
- Aplicação da argamassa nas juntas horizontais e verticais (entre 1 e 1,5 cm).
- Realização das amarrações entre fiadas e paredes para garantir travamento.

3 – Finalização

- Execução de vergas e contravergas sobre e sob aberturas.
- Encunhamento no topo das paredes, respeitando folgas estruturais.
- Limpeza do excesso de argamassa e respeito ao tempo de cura.

Márcio Kogan e o Uso da Alvenaria Convencional

Casa Paraty

Casa M&M

Casa Redux

Casa iporanga

Márcio Kogan – Studio MK27

Utiliza alvenaria convencional com estrutura de concreto armado, criando projetos modernos e minimalistas com estética limpa e eficiência térmica.

Projetos marcantes: Casa Paraty, Casa Redux, Casa M&M e Casa Iporanga

- Alvenaria como vedação e elemento visual
- Integração com madeira, vidro e concreto
- Sofisticação, durabilidade e elegância com técnicas tradicionais

Francis Kéré e a Escola Primária de Gando

Francis Kéré – Prêmio Pritzker 2022

Reconhecido pelo uso de materiais locais e técnicas tradicionais, como tijolos de barro ou solo-cimento. Sua arquitetura é sustentável, climática e socialmente transformadora.

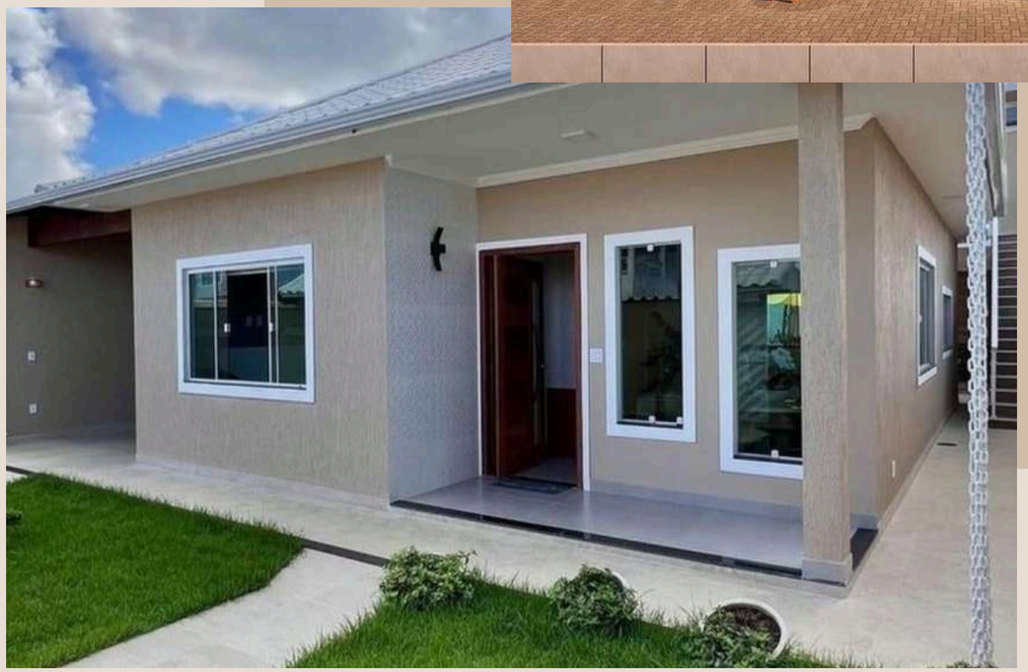
Escola Primária de Gando (2001 – Burkina Faso)

- Tijolos artesanais de solo-cimento com alto isolamento térmico
- Janelas pequenas e cobertura elevada para ventilação natural
- Fundação de concreto armado com alvenaria convencional

Tipologias Indicadas

Alvenaria Convencional: Aplicações Ideais
Indicada para construções de pequeno a médio porte com cargas moderadas e vãos curtos, como:

- Residências unifamiliares e sobrados simples
- Pequenos prédios residenciais (até 3-4 andares) com estrutura independente
- Edificações públicas de pequeno porte (escolas, centros comunitários)
- Comércios locais e consultórios pequenos
- Reformas e ampliações em construções existentes

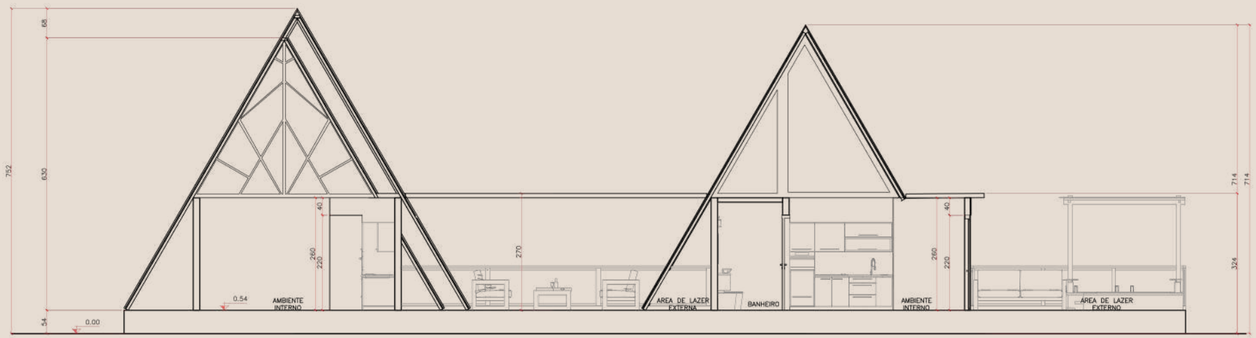


MODULAÇÃO

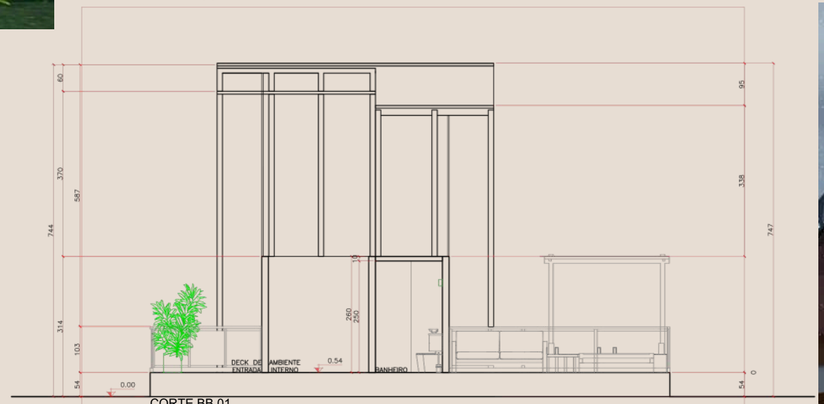
No caso do tijolo cerâmico, a modulação considera não só o tamanho da peça, mas também a espessura da junta de argamassa. Por exemplo, se um tijolo tem 19 cm de comprimento e a junta tem 1 cm, o módulo total é de 20 cm. Projetar a alvenaria com múltiplos desse módulo facilita o encaixe das peças, evitando cortes e perdas. Esse cuidado melhora o aproveitamento do material e a organização do canteiro de obras.

Utilizamos o tijolo cerâmico estrutural de 29×14×19 cm como referência para a modulação. Com as dimensões ajustadas à junta de argamassa, garantimos um sistema construtivo eficiente, com melhor aproveitamento das peças, alinhamento preciso e menos desperdício na obra.

Arquitetura, Romance e Tijolo

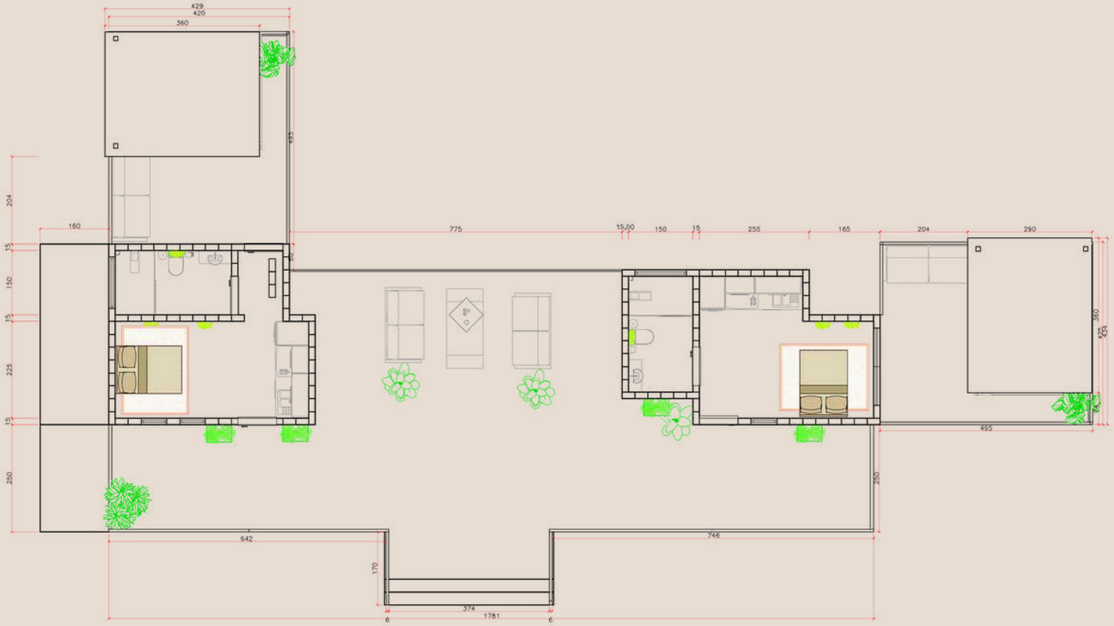


CORTE AA

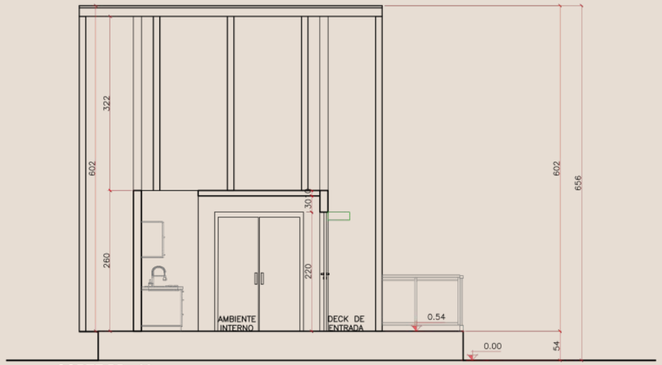


CORTE BB 01

esc 1:50



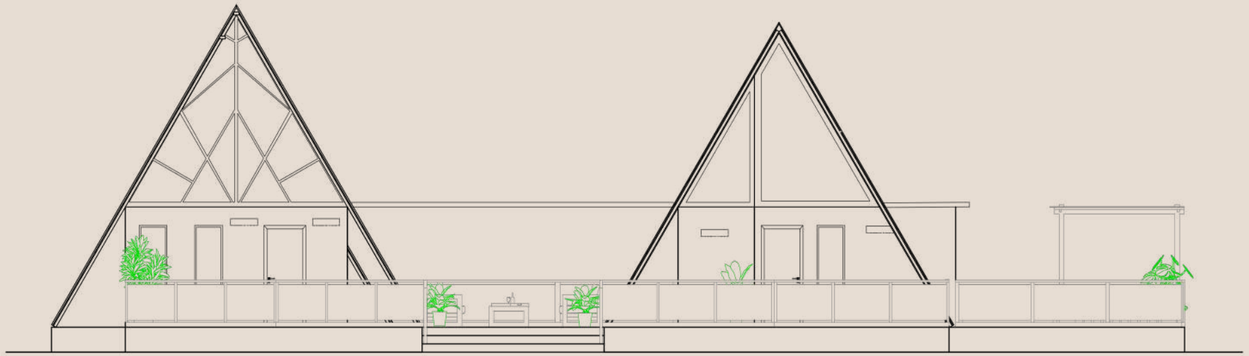
PLANTA BAIXA



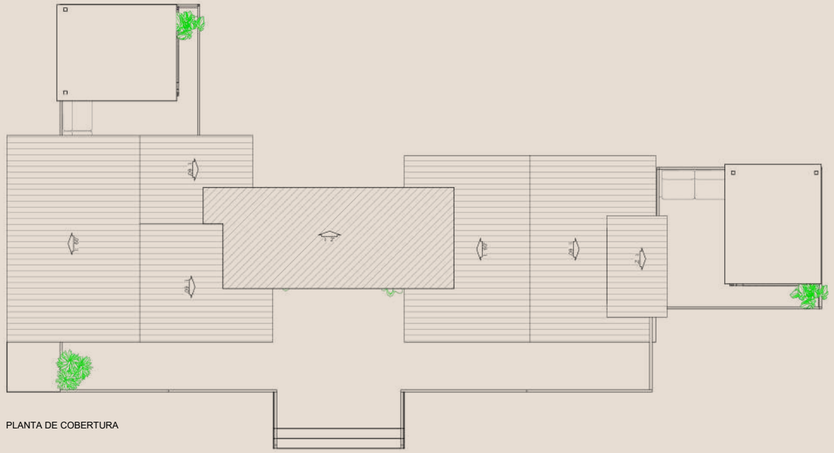
CORTE BB - 02

esc 1:50

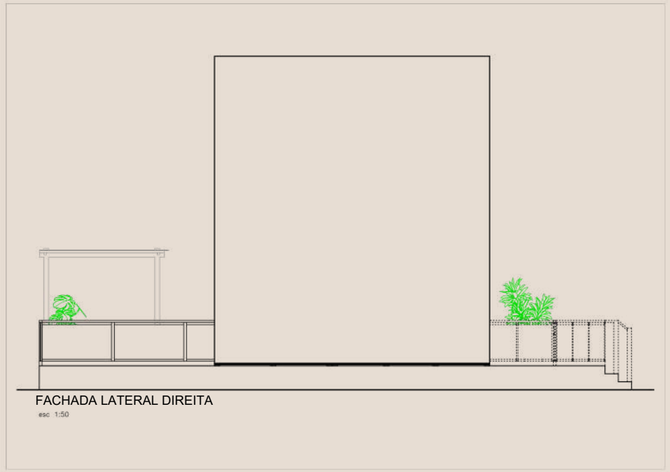
Arquitetura, Romance e Tijolo



FACHADA FRONTAL

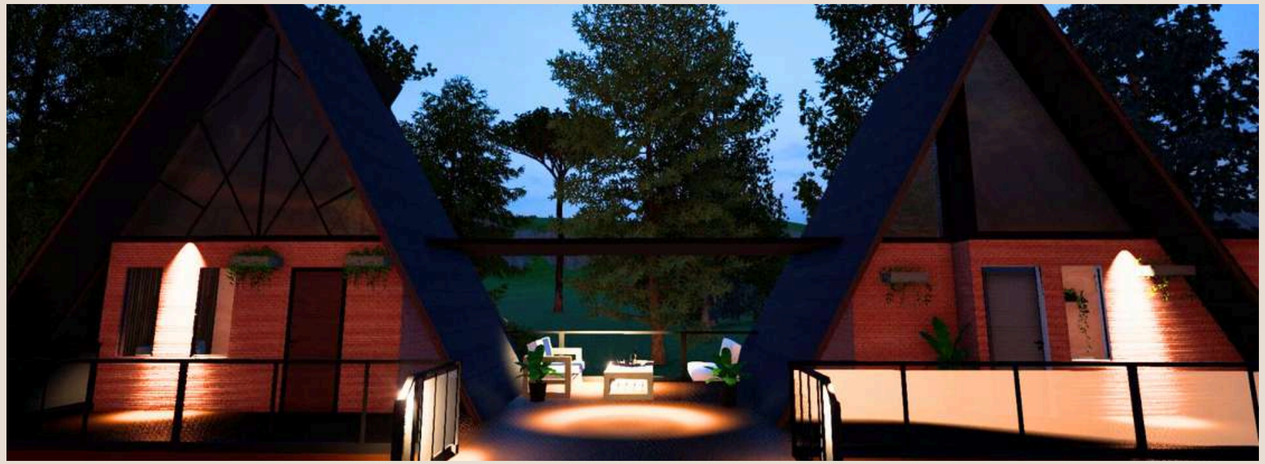


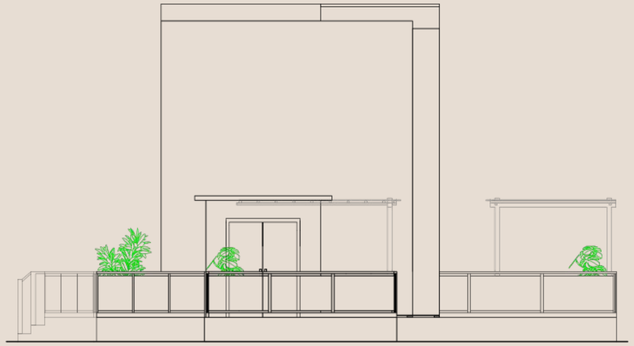
PLANTA DE COBERTURA



FACHADA LATERAL DIREITA

esc 1:50





FACHADA LATERAL ESQUERDA

Obrigada